

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**

Redes neurais

Redes neurais recorrentes (RNN)

Aula 3 – Exercícios de fixação

Código da aula: [DADOS]ANO2C4B2S11A3



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Redes neurais

Mapa da Unidade 1 Componente 4

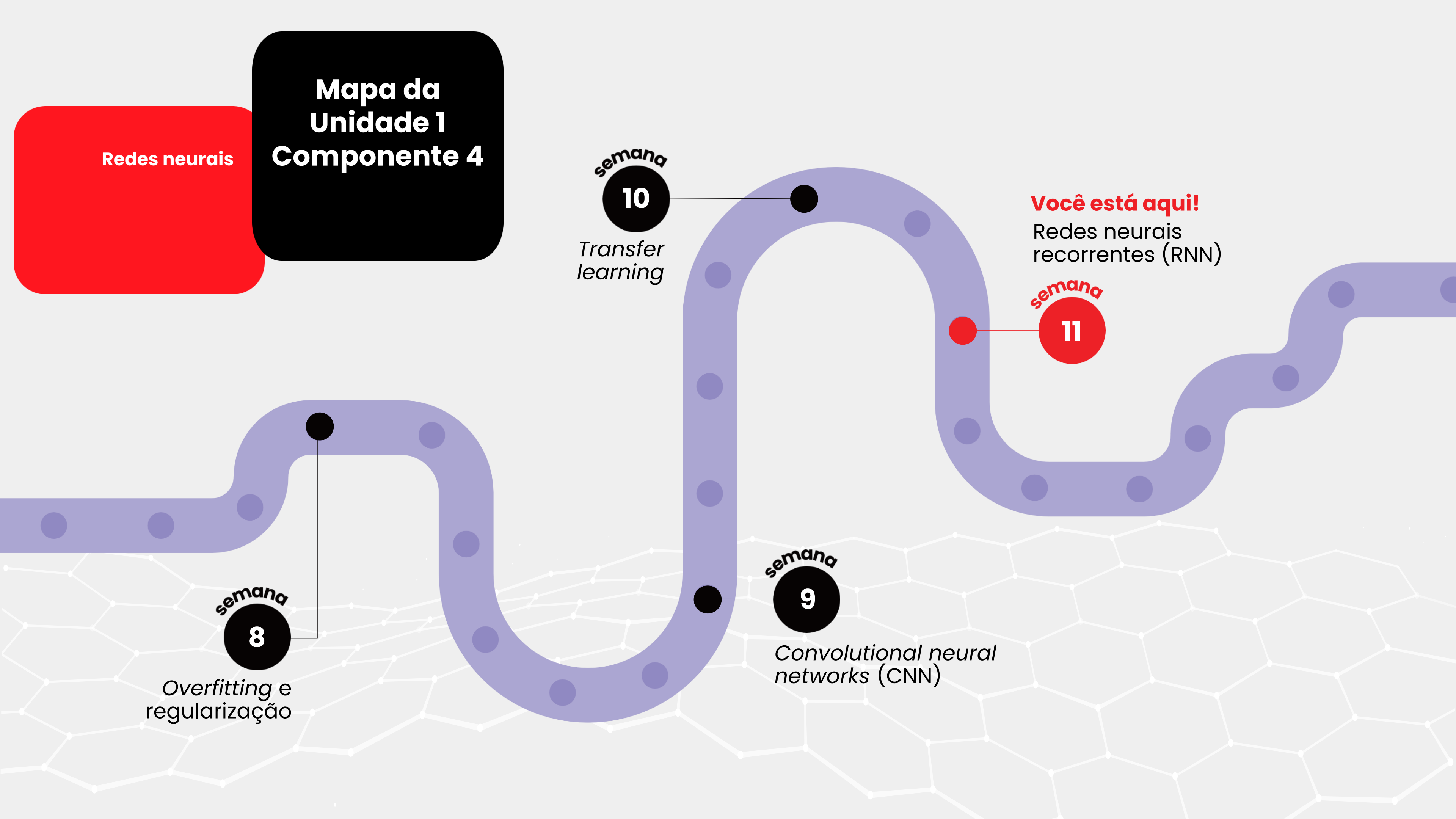
semana
10
Transfer
learning

Você está aqui!
Redes neurais
recorrentes (RNN)

semana
11

semana
8
Overfitting e
regularização

semana
9
Convolutional neural
networks (CNN)



Redes neurais

Mapa da Unidade 1 Componente 4

Você está aqui!

Redes neurais
recorrentes (RNN)

Aula 3 – Exercícios de fixação

Código da aula: [DADOS]ANO2C4B2S11A3

11



Objetivos da aula

- Fixar o conhecimento sobre RNNs com exercícios práticos.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens.
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.
- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado ou similar.



Duração da aula

50 minutos.



Habilidades técnicas

- Aplicar os conceitos básicos de RNNs.



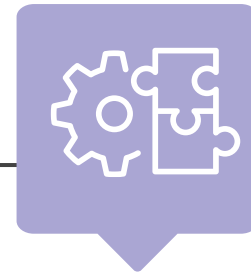
Habilidades socioemocionais

- Demonstrar interesse e curiosidade pelo conceito de RNN.



Colocando
em **prática**

Exercício de fixação



Materiais necessários

- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.
- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado ou similar.



Passo a passo

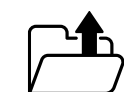
1. Abra o roteiro de atividade prática.
2. Faça a cópia do Notebook da aula.
3. Faça as alterações solicitadas no roteiro.
4. Execute e analise o código do Notebook.
5. Responda às questões indicadas.
6. Ao finalizar, envie o arquivo .ipynb pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).



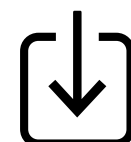
45 minutos



Em grupo



**Código de
programação**



Baixe o roteiro dessa atividade / Baixe o material de apoio dessa atividade



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então ficamos assim...

- 1** Aplicamos o conhecimento de forma prática treinando uma rede neural recorrente (RNN).
- 2** Efetuamos a verificação e análise do resultado após alterações feitas na rede neural recorrente, levando em consideração as métricas `val_loss` e `val_rmse`.

Referências da aula

AHMADSAEED. Heart rate time series/MIT-BIH Database. **Kaggle**, [s.d.]. Disponível em: <https://www.kaggle.com/datasets/ahmadsaeed1007/heart-rate-time-series-mitbih-database/data>. Acesso em: 6 jan. 2025.

GÉRON, A. **Mãos à obra**: aprendizado de máquina com Scikit-Learn, Keras e TensorFlow: conceitos, ferramentas e técnicas para a construção de sistemas inteligentes. Rio de Janeiro: Alta Books, 2021.

NI, H. *et al.* Time series modeling for heart rate prediction: from ARIMA to transformers. **6th International Conference on Electronic Engineering and Informatics (EEI)**, Chongqing, China, 2024. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/381518078_Time_Series_Modeling_for_Heart_Rate_Prediction_From_ARIMA_to_Transformers. Acesso em: 15 dez. 2024.

Identidade visual: imagens © Getty Images

Orientações ao professor

Slide 6



Orientações: professor, a seção **Colocando em prática** tem como objetivo aplicar os conhecimentos construídos durante a aula, incentivando os estudantes a pensar criticamente e de forma prática.



Tempo previsto: 45 minutos (ao todo).



Gestão de sala de aula:

Organização do espaço: divida os alunos em grupos. Cada grupo trabalha em uma estação (computador). Nomeie cada estação de trabalho com um número ou letra para fácil referência.

Estação de revisão: designe uma “Estação de revisão” (pode ser um quadro branco ou um espaço onde você, como professor, fica disponível). Alunos que terminarem a tarefa mais cedo ou que precisarem de ajuda deverão ir à Estação de revisão para apresentar seu progresso ou discutir dificuldades.

Autonomia e colaboração: incentive os alunos a tentar resolver problemas primeiro entre seus pares antes de pedir ajuda. Isso fortalece a colaboração e a capacidade de resolução de problemas. Alunos que resolvem um problema de forma eficiente podem ser incentivados a ajudar outros grupos.

Rotina de verificação: faça verificações periódicas, caminhando pelo laboratório para observar o progresso dos grupos, oferecendo dicas ou ajustando o foco, se necessário.

Revisão e reflexão: no final da sessão, reserve alguns minutos para uma revisão em grupo. Peça a alguns grupos para compartilharem soluções ou discutirem desafios enfrentados. Use essa oportunidade para reforçar boas práticas de programação, comportamento em laboratório e revisão de conceitos.

Professor, oriente os alunos assim: “Adicionem os conceitos mais importantes à sua folha de dicas e consultem o material de referência do conjunto de dados para informações detalhadas”.



Condução da dinâmica:

Leia a tarefa e oriente os grupos a começar a atividade, que deve ser executada no Jupyter Notebook ou numa ferramenta similar. Durante o exercício, circule entre os grupos para assegurar que todos estejam focados e dentro do tempo estabelecido. Ao final, reforce os conceitos explorados, mostre o código durante a prática e conclua com uma recapitulação, caso todos tenham finalizado. Orientar os alunos a não se esquecerem de entregar a resolução no AVA (arquivo ipynb).



Expectativas de respostas:

- As métricas `val_loss` e `val_rmse` ficaram melhores em relação à versão original? Resposta correta: sim.
- Valores aproximados para 5 units `val_loss`: 70 `val_rmse`: 9
- Valores aproximados para 15 units `val_loss`: 3 e `val_rmse`: 2

Slide 7



Orientações: professor, a seção **O que nós aprendemos hoje?** tem o objetivo de reforçar e esclarecer os conceitos principais discutidos na aula. Essa revisão pode ser uma ferramenta de avaliação informal do aprendizado dos estudantes, identificando áreas que podem precisar de mais atenção em aulas futuras.



Tempo previsto: 2 minutos.



Gestão de sala de aula:

Mantenha um tom positivo e construtivo, reforçando o aprendizado em vez de focar em correções.

Seja direto e objetivo nas explicações para manter a atividade dentro do tempo estipulado.

Engaje os estudantes rapidamente, pedindo confirmações ou reações breves às definições apresentadas.



Condução da dinâmica: 2 minutos.

Explique que esta parte da seção, “Então ficamos assim...”, é um momento de reflexão e esclarecimento sobre os conceitos abordados na aula.

Informe que será uma rápida revisão para assegurar que os entendimentos dos estudantes estão alinhados com as definições corretas dos conceitos.

Apresente o slide com a definição sintética de cada conceito principal discutido na aula, ampliando em forma de frases completas.

Destaque se as contribuições dos estudantes estavam alinhadas com o conceito e ofereça esclarecimentos rápidos caso haja discrepâncias ou mal-entendidos.

Finalize resumindo os pontos principais e reiterando a importância de cada conceito e como ele se encaixa no contexto maior da aula.

Reforce a ideia de que essa revisão ajuda a solidificar o entendimento dos estudantes e prepará-los para aplicar esses conceitos em situações práticas.



Expectativas de respostas:

Os estudantes devem sair da aula com um entendimento claro e preciso dos conceitos principais.

A atividade serve como uma verificação rápida do entendimento dos estudantes e uma oportunidade para corrigir quaisquer mal-entendidos.

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**